

Desenvolvimento de Sistema Web de e-commerce para Pequenos Empreendimentos Farmacêuticos

Matheus H. de Almeida¹, André M. Silva¹, Zeni P. F. de Almeida²

¹Centro Universitário Campo Limpo Paulista (UNIFACCAMP)
Jardim América – CEP 13231-230, Campo Limpo Paulista – SP – Brasil

²Farmácia Pharma Paz
Rua Bragantina – CEP 13232-099, Campo Limpo Paulista – SP – Brasil

mhenrique081@gmail.com, andre@faccamp.br, zenipazfa@gmail.com

Abstract. *This project aims to create a web-based system for the sale of pharmaceutical products. Allowing users to make purchases simply and securely. The system is developed using PHP, HTML, CSS, JavaScript and the Firebird database, offering a user-friendly interface and greater dynamism. The project proposes essential functionalities, such as user registration, product listing, shopping cart, and order completion, as well as an administrative panel for product management. The project seeks to contribute to the modernization of the pharmacy sales process, increasing the practicality of customer service and expanding the pharmacy's commercial reach in the digital environment.*

Resumo. *Esse trabalho tem como objetivo a criação de um sistema web para a comercialização de produtos farmacêuticos, permitindo aos usuários realizar compras de forma simples e segura. O sistema é desenvolvido com PHP, HTML, CSS, JavaScript e o banco de dados Firebird, oferecendo uma interface de fácil utilização e maior dinamismo. O projeto propõe funcionalidades essenciais, como cadastro de usuários, listagem de produtos, carrinho de compras e finalização de pedidos, além de um painel administrativo para gerenciamento dos produtos. O projeto busca contribuir para a modernização do processo de vendas de farmácias, ampliando a praticidade no atendimento ao cliente e ampliando o alcance comercial da farmácia no ambiente digital.*

1. Introdução

Atualmente, o setor farmacêutico passa por importantes avanços em relação ao uso da tecnologia, principalmente nas farmácias de grande porte, que contam com maior estrutura organizacional, recursos financeiros e sistemas informatizados para apoiar suas atividades. Em contrapartida, muitas farmácias de bairro, especialmente as de pequeno porte, ainda convivem com limitações relacionadas a automação de processos, ao controle de informações e a gestão de suas rotinas operacionais.

Diante dessa realidade, torna-se relevante a criação de soluções tecnológicas para esse tipo de comércio farmacêutico, considerando suas necessidades e limitações. A criação de um sistema para vendas e apoio ao gerenciamento de farmácias de bairro pode contribuir para a melhoria da organização das informações, da rotina operacional e do atendimento ao cliente, oferecendo uma alternativa prática e acessível para estabelecimentos que não dispõem da mesma estrutura das grandes redes.

2. Objetivos e Metodologia

Esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web de gestão, com foco na usabilidade, permitindo o cadastro e gerenciamento de produtos, cadastro de estoque, registro de vendas e geração de relatórios, possibilitando aos responsáveis um melhor acompanhamento das atividades do estabelecimento. Além disso, o desenvolvimento será feito com a participação de profissionais da área farmacêutica, sendo vista de maneira positiva para as necessidades práticas.

Quanto a metodologia, inicialmente será realizado um levantamento das principais necessidades observadas no contexto das farmácias de bairro, a fim de definir os requisitos do sistema. Em seguida, será elaborada a estrutura da aplicação e desenvolvido o sistema web usando PHP, com integração ao banco de dados para armazenamento e consulta das informações. Após a implementação, serão realizados testes para verificar o funcionamento das funcionalidades, identificar possíveis falhas e avaliar a contribuição do sistema para a organização das atividades propostas.

3. Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do sistema web de e-commerce o trabalho utiliza as linguagens de programação PHP para realizar a comunicação entre as páginas do site e o banco de dados da farmácia, CSS para a estilização visual dos elementos, HTML para as estruturas do site e o JavaScript na criação de interações dinâmicas.

Para o desenvolvimento desse trabalho foram utilizadas as seguintes ferramentas de apoio:

- Visual Studio Code: ambiente de desenvolvimento utilizado para a criação e edição dos arquivos do sistema.
- XAMPP: ferramenta utilizada para executar o servidor local durante o desenvolvimento.
- PHP, HTML, JavaScript e CSS: linguagens utilizadas para desenvolvimento da interface, estilização dos componentes e criação de interações no sistema web.
- Banco de dados Unifar: utilizado para consultar os produtos, preços, códigos, categorias e estoque.
- Navegador Web: utilizado para testar a navegação, aparência e funcionamento das páginas.
- Dbeaver: ferramenta utilizada para acessar, visualizar e consultar o banco de dados da farmácia.

Durante a fase inicial de desenvolvimento, foi realizada uma análise de sites de grandes redes farmacêuticas, como forma de observar características importantes para a navegação do usuário. Nessa análise, foram observados elementos comuns utilizados, como barra de pesquisa, organização dos produtos por categorias, botão de compra, área de login e perfil do cliente. Essas características contribuíram para identificar funcionalidades importantes que poderiam ser aplicadas no sistema desenvolvido, porém adaptadas com uma interface mais direta e objetiva.

A figura 1 ilustra o diagrama de caso de uso que descreve as principais funcionalidades e os atores do sistema web de e-commerce, demonstrando a interação do cliente com o sistema durante o processo de autenticação e solicitação de compra dos produtos.



Figura 1. Diagrama de Caso de Uso

4. Resultados

Com a implantação do sistema web, foi possível criar uma interface funcional para a apresentação dos produtos disponíveis, permitindo ao cliente pesquisar medicamentos, visualizar informações como nome, preço e imagem, além de navegar por categorias e indicações de uso. O sistema também possibilita a simulação do processo de compra, por meio da adição de produtos ao carrinho, alteração das quantidades de itens, remoção de medicamentos e acesso a área de login e perfil do usuário.

Ao acessar o sistema, o cliente é direcionado para essa tela (figura 1) onde estão contidas as principais funcionalidades do site. São elas:

- Produtos disponíveis da farmácia
- Barra de pesquisa
- Botão de compra
- Menu de categorias
- Acesso ao login/cadastro
- Ícone do carrinho
- Área de atendimento ao cliente

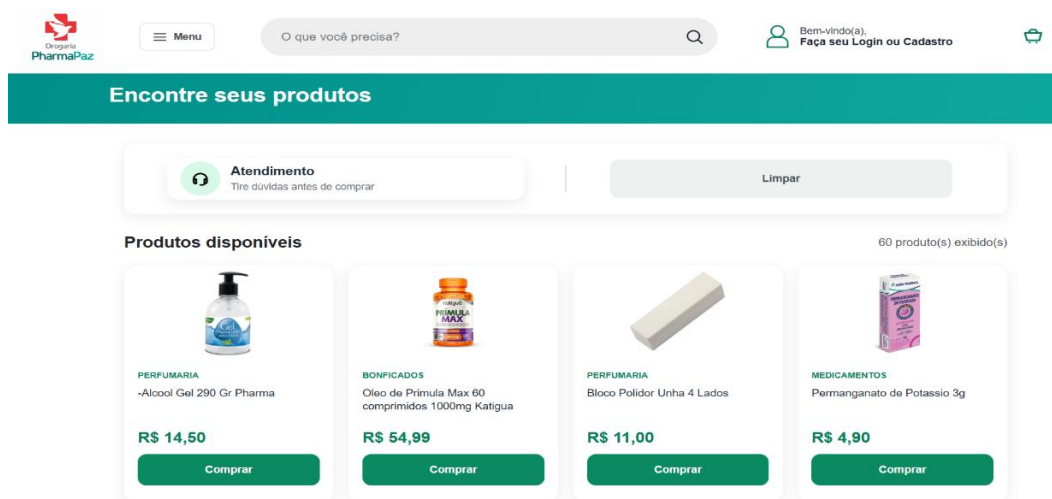


Figura 1. Tela principal do sistema

4.1. Apresentação funcional

Nessa seção são apresentadas as principais telas e funcionalidades do sistema web da farmácia, com foco na navegação simples do cliente, conforme a figura 2 (a), a tela de login e cadastro permite que o cliente acesse sua conta ou realize um novo cadastro no sistema.

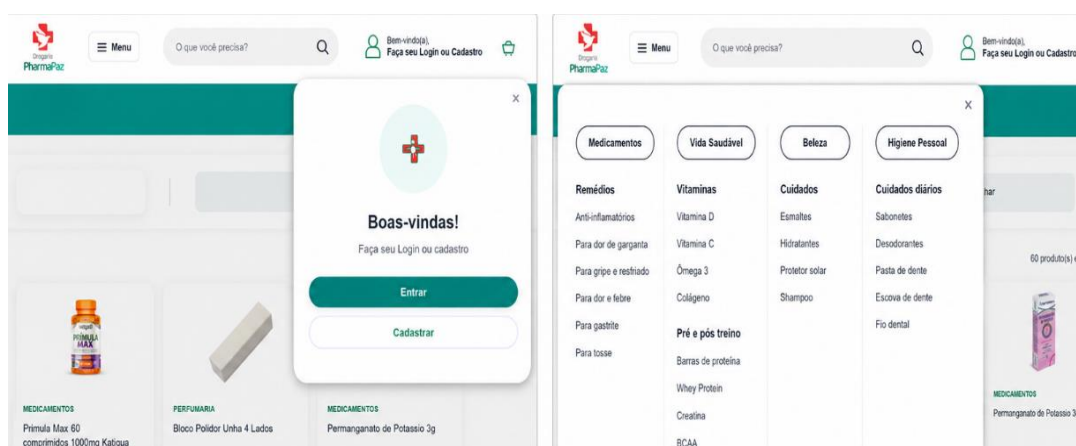


Figura 2. (a) Tela de Login/Cadastro e (b) Tela do Menu das categorias

Na figura 2 (b), é apresentada o menu de categorias do sistema. Esse menu organiza os produtos em grupos, facilitando a navegação do cliente e permitindo encontrar os produtos de acordo com sua necessidade, sem depender apenas da barra de pesquisa.

Conforme apresentado na figura 3 (a), o sistema possui um carrinho de compras lateral, permitindo que o usuário visualize os produtos adicionados, altere a quantidade de itens, remova produtos e acompanhe o subtotal da compra.

Além das funções de compra, foi implementada uma área de atendimento ao cliente, conforme mostrado na figura 3 (b). Essa opção permite abrir um chatbox para que o cliente possa tirar dúvidas antes de finalizar uma compra.

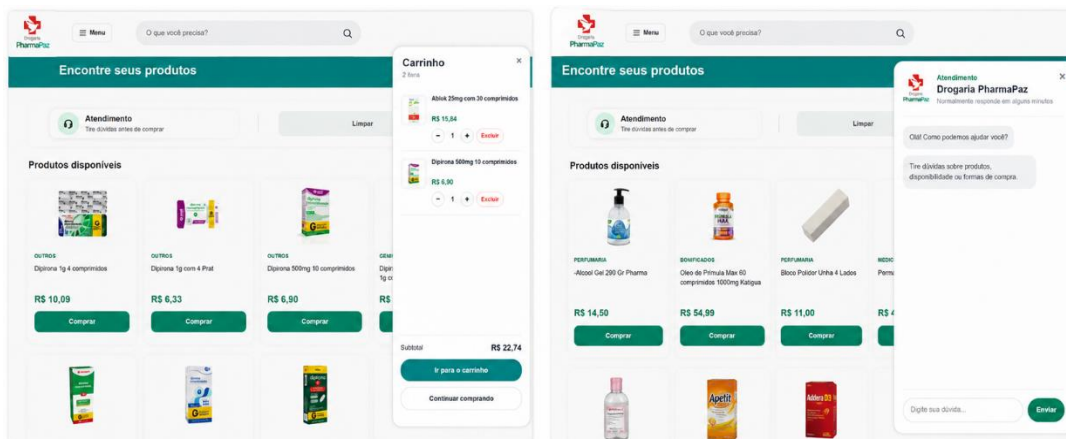


Figura 3 (a) carrinho de compras e (b) área de atendimento ao cliente

4.2. Especificação técnica

Conforme a figura 4, podemos ver como as informações são salvas no banco de dados, e como elas estão relacionadas entre si.

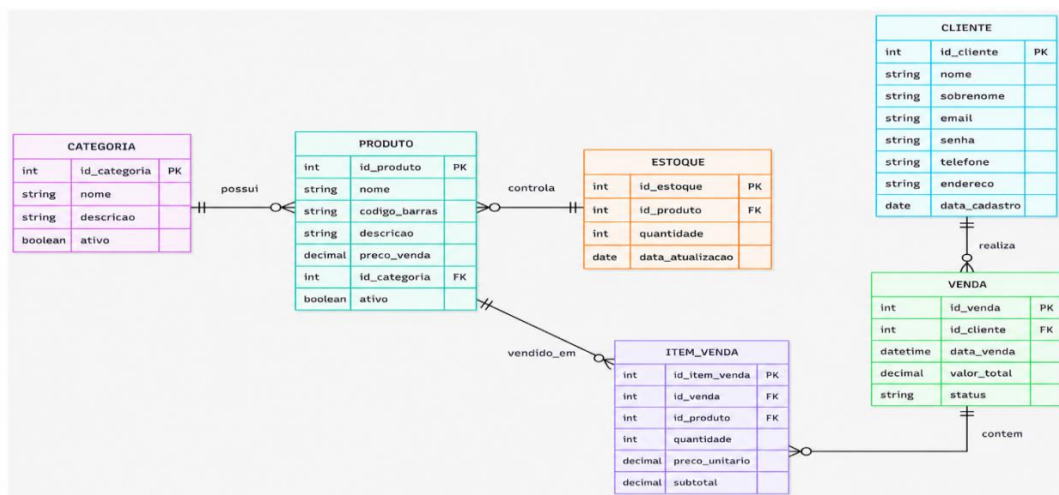


Figura 4. Diagrama de Entidade de Relacionamento

O diagrama Entidade-Relacionamento apresentado na figura 4 representa, de forma geral, a organização do banco de dados do sistema web da farmácia, mostrando as principais tabelas utilizadas e seus relacionamentos. O modelo contempla o cadastro de clientes, produtos, categorias, estoque, vendas e itens vendidos, permitindo o controle das informações necessárias para o funcionamento da aplicação.

5. Conclusão

Esse trabalho permitiu pela primeira vez um contato mais aprofundado com o desenvolvimento de um sistema web voltado para farmácias de bairro. Desenvolver o sistema com essas ferramentas, foi bem desafiador como um todo, porém permitiu em um curto prazo conhecer algumas práticas de desenvolvimento e uma exploração dos recursos das ferramentas. Este projeto permitiu também realizar aplicações de algumas matérias aplicadas no curso, tais como, programação orientadas a objetos, fundamentos de banco de dados e Programação de aplicações Web.

Vale ressaltar que o trabalho também possibilitou identificar melhorias que podem ser implementadas, como forma de pagamento, acompanhamento de pedidos e integração com outros serviços. Dessa forma, conclui-se que o sistema atende aos objetivos propostos e representa uma alternativa inicial para auxiliar farmácias de pequeno porte na presença digital.

Referência Bibliográfica

- UFSM (2018). “Fundamentos de Desenvolvimento Web [on-line]”. Disponível em: “https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/fundamentos_desenvolvimento_web.pdf”. Acessado em 20 de Março de 2026.
- DevMedia (2019). “Guia completo de CSS [on-line]”. Disponível em: “<https://www.devmedia.com.br/guia/css/38149>”. Acessado em 22 de Março de 2026.
- RealPython (2020). “Python e Banco de Dados MySQL: Uma introdução Prática [on-line]”. Disponível em: “<https://realpython.com/python-mysql/>”. Acessado em 25 de Março de 2026.
- Python (2026). “Site oficial da linguagem de programação Python [on-line]”. Disponível em: “<https://www.python.org>”. Acessado em 26 de Março de 2026.
- Visual Studio Code (2026). “Plataforma de edição de código-fonte [on-line]”. Disponível em: “<https://code.visualstudio.com>”. Acessado em 26 de Março de 2026.
- GitHub (2026). “Repositório do projeto de conclusão de curso [on-line]”. Disponível em: “<https://github.com/Matheus-hub01/TCC--Desenvolvimento-de-Sistema-Web-de-Gestao-para-Pequenos-Empreendimentos-Farmaceuticos->”. Acessado em 07 de Junho de 2026.